Velkommen til forelesning #19



Kart og posisjon

- **MapKit** – Vis kart, legg til markører og tegn ruter. Eksempel: En app som viser alle fjelltoppene i Bergen.
- **CoreLocation** – Finn brukerens GPS-posisjon, hastighet og retning. Eksempel: En app som registrerer hvor langt du har gått.
- **CoreLocation Geofencing** – Få beskjed når brukeren kommer til eller forlater et område. Eksempel: En påminnelse når du nærmer deg matbutikken.
- **MapKit Look Around** – Vis gatebilder fra steder der Apple tilbyr Look Around. Eksempel: En reiseguide som viser hvordan et sted ser ut.

Kamera, bilder og video

- **AVFoundation** – Bruk kamera, mikrofon og video. Eksempel: Lag din egen kameraapp med filtre og opptak.
- **PhotosUI** – La brukeren velge bilder fra bildebiblioteket. Eksempel: Velg et profilbilde.
- **PhotoKit** – Hent og organiser bilder med tillatelse fra brukeren. Eksempel: En app som finner bilder tatt på samme dato tidligere år.
- **CoreImage** – Legg til filtre og bildeeffekter. Eksempel: Gjør et bilde svart-hvitt eller gi det et vintageutseende.
- **Vision** – Analyser bilder og gjenkjenn tekst, ansikter og objekter. Eksempel: Les tekst fra et fotografi.
- **VisionKit** – Skann dokumenter og tekst med kameraet. Eksempel: En app som skanner kvitteringer.
- **QuickLook** – Forhåndsvis PDF-er, bilder og andre filer. Eksempel: Vis en PDF uten å lage din egen PDF-leser.

Lyd og musikk

- **AVFAudio** – Spill av og ta opp lyd. Eksempel: Lag en lydopptaker eller en app med avslappende naturlyder.
- **MusicKit** – Integrer Apple Music. Eksempel: Søk etter og spill av musikk fra Apple Music for brukere med nødvendig tilgang.
- **ShazamKit** – Gjenkjenn musikk ved hjelp av lyd. Eksempel: En app som identifiserer sangen som spilles.
- **Speech** – Gjør tale om til tekst. Eksempel: En app som skriver ned det du sier.
- **SoundAnalysis** – Gjenkjenn forskjellige lyder. Eksempel: En app som reagerer når en hund bjeffer.
- **CoreHaptics** – Lag avanserte vibrasjoner. Eksempel: Gi spilleren forskjellige vibrasjoner når noe skjer i et spill.

Lagring og data

- **SwiftData** – Lagre objekter lokalt i appen. Eksempel: En handleliste som husker alle varene.
- **CoreData** – Lagre og håndter større mengder strukturerte data. Eksempel: En avansert dagbok med tusenvis av notater.
- **CloudKit** – Lagre og synkroniser data gjennom iCloud. Eksempel: Synkroniser notater mellom iPhone og iPad.
- **UserDefaults / AppStorage** – Lagre små innstillinger. Eksempel: Husk om brukeren foretrekker mørk modus.
- **FileManager** – Lagre, lese og organisere filer. Eksempel: Lag en app som lagrer dokumenter på telefonen.
- **CryptoKit** – Krypter data og kontroller integriteten deres. Eksempel: Beskytt innholdet i en privat dagbok.

Helse og trening

- **HealthKit** – Les og skriv helsedata med brukerens tillatelse. Eksempel: En app som viser dagens antall skritt.
- **CoreMotion** – Les data fra akselerometer og gyroskop. Eksempel: En app som registrerer når telefonen ristes.
- **WorkoutKit** – Opprett planlagte treningsøkter for Apple Watch. Eksempel: Lag en intervalløkt som kan brukes i Trening-appen.
- **ActivityKit** – Vis Live Activities på låseskjermen og Dynamic Island. Eksempel: Vis hvor lenge det er igjen av en treningsøkt.

Kunstig intelligens og maskinlæring

- **CoreML** – Kjør maskinlæringsmodeller direkte på enheten. Eksempel: En app som gjenkjenner forskjellige hunderaser.
- **Foundation Models** – Bruk Apples lokale språkmodeller på støttede enheter. Eksempel: Oppsummer notater eller generer forslag til tekst.
- **NaturalLanguage** – Analyser og forstå tekst. Eksempel: Gjenkjenn hvilket språk en tekst er skrevet på.
- **Translation** – Oversett tekst mellom språk. Eksempel: En app som oversetter norske setninger til engelsk.
- **Vision** – Bruk bildegjenkjenning sammen med maskinlæring. Eksempel: Finn ut hva som er avbildet i et fotografi.

Spill og grafikk

- **SpriteKit** – Lag 2D-spill med figurer, animasjoner og fysikk. Eksempel: Et enkelt plattformspill.
- **SceneKit** – Vis og manipuler 3D-innhold. Eksempel: En app som viser en roterende 3D-modell.
- **RealityKit** – Lag 3D- og AR-opplevelser. Eksempel: Plasser et virtuelt møbel i stuen.
- **ARKit** – Bruk kamera og sensorer til utvidet virkelighet. Eksempel: Et spill hvor virtuelle objekter dukker opp i rommet.
- **GameKit** – Legg til Game Center, prestasjoner og topplister. Eksempel: La venner konkurrere om høyeste poengsum.
- **GameplayKit** – Bruk spillogikk, tilfeldighet og tilstandsmaskiner. Eksempel: Fiender som patruljerer og jakter på spilleren.
- **Metal** – Bruk GPU-en til avansert grafikk og beregninger. Eksempel: Lag dine egne grafiske effekter.

Betaling og abonnement

- **StoreKit** – Selg abonnementer og kjøp inne i appen. Eksempel: Lås opp Premium med et abonnement.
- **PassKit** – Integrer Apple Pay og Wallet. Eksempel: La brukeren betale med Apple Pay.
- **AdServices** – Mål attribusjon fra Apple Ads-kampanjer. Eksempel: Finn ut om en installasjon kom fra en Apple Ads-annonse.

Varsler og bakgrunnsoppgaver

- **UserNotifications** – Send lokale varsler og håndter push-varsler. Eksempel: Påminn brukeren om å vanne plantene.
- **BackgroundTasks** – Utfør begrensede oppgaver når appen ikke er aktiv. Eksempel: Oppdater innhold i bakgrunnen når systemet tillater det.
- **WidgetKit** – Lag widgets til hjemskjermen og låseskjermen. Eksempel: Vis dagens vær eller neste forelesning.
- **ActivityKit** – Vis informasjon som oppdateres under en pågående aktivitet. Eksempel: Følg en pizzabestilling direkte fra låseskjermen.

Kommunikasjon og tilkobling

- **CoreBluetooth** – Kommuniser med Bluetooth-enheter. Eksempel: Les temperaturen fra en trådløs sensor.
- **MultipeerConnectivity** – Kommuniser med enheter i nærheten. Eksempel: Lag et spill hvor to iPhoner kan spille sammen lokalt.
- **Network** – Opprett og håndter nettverksforbindelser. Eksempel: Lag en enkel chat mellom enheter.
- **URLSession** – Hent og send data over internett. Eksempel: Hent værdata fra et REST API.
- **WatchConnectivity** – Send data mellom iPhone og Apple Watch. Eksempel: Synkroniser poengsummen i et treningsspill.

Systemfunksjoner og integrasjoner

- **AuthenticationServices** – Bruk Sign in with Apple. Eksempel: La brukeren registrere seg uten et eget passord.
- **LocalAuthentication** – Bruk Face ID eller Touch ID. Eksempel: Lås opp en privat notatapp.
- **AppIntents** – Gjør funksjoner tilgjengelige for Siri, Snarveier og andre systemfunksjoner. Eksempel: Start en timer med en snarvei.
- **EventKit** – Les og opprett kalenderhendelser med riktig tilgang. Eksempel: Lag en app som legger forelesninger i kalenderen.
- **Contacts** – Hent kontakter med tillatelse. Eksempel: La brukeren velge hvem de skal dele en handleliste med.
- **MessageUI** – Åpne systemets grensesnitt for e-post og SMS. Eksempel: Send en ferdig utfylt e-post.
- **WebKit** – Vis nettsider inne i appen. Eksempel: Lag en enkel nettleser.
- **PDFKit** – Vis, opprett og rediger PDF-dokumenter. Eksempel: En app hvor brukeren kan markere tekst i PDF-er.
- **TipKit** – Vis hjelpetips som forklarer appens funksjoner. Eksempel: Vis et tips første gang brukeren åpner en ny funksjon.
- **StoreKit AppReview** – Be systemet vurdere å vise en forespørsel om App Store-anmeldelse. Eksempel: Spør om vurdering etter at brukeren har fullført flere oppgaver.

Vær, smarthjem og andre morsomme API-er

- **WeatherKit** – Hent værmelding fra Apples værtjeneste. Eksempel: Lag en app som forteller om det kommer til å regne.
- **HomeKit** – Kontroller kompatible smarthjem-enheter. Eksempel: Slå av lyset fra en app.
- **NearbyInteraction** – Mål relativ avstand og retning mellom kompatible enheter med støtte for dette. Eksempel: En skattejakt hvor du leter etter en annen enhet.
- **CoreNFC** – Les kompatible NFC-brikker. Eksempel: Registrer en oppgave når brukeren skanner en NFC-tag.
- **Screen Time APIs** (FamilyControls / DeviceActivity) – Lag apper for skjermtidsadministrasjon med nødvendige tillatelser. Eksempel: En app som hjelper brukeren med å begrense sosiale medier.
- **CarPlay** – Lag støttede appopplevelser for bilens skjerm. Eksempel: En app for navigasjon eller lydavspilling.
- **SharePlay** (GroupActivities) – Synkroniser aktiviteter mellom flere brukere. Eksempel: Se en video sammen over FaceTime.

- **WeatherKit** – Hent værmelding fra Apples værtjeneste. Eksempel: Lag en app som forteller om det kommer til å regne.
- **HomeKit** – Kontroller kompatible smarthjem-enheter. Eksempel: Slå av lyset fra en app.
- **CoreNFC** – Les kompatible NFC-brikker. Eksempel: Registrer en oppgave når brukeren skanner en NFC-tag.
- **Screen Time APIs** (FamilyControls / DeviceActivity) – Lag apper for skjermtidsadministrasjon med nødvendige tillatelser. Eksempel: En app som hjelper brukeren med å begrense sosiale medier.
- **TipKit** – Vis hjelpetips som forklarer appens funksjoner. Eksempel: Vis et tips første gang brukeren åpner en ny funksjon.
- **EventKit** – Les og opprett kalenderhendelser med riktig tilgang. Eksempel: Lag en app som legger forelesninger i kalenderen.
- **Contacts** – Hent kontakter med tillatelse. Eksempel: La brukeren velge hvem de skal dele en handleliste med.
- **CoreBluetooth** – Kommuniser med Bluetooth-enheter. Eksempel: Les temperaturen fra en trådløs sensor.
- **UserNotifications** – Send lokale varsler og håndter push-varsler. Eksempel: Påminn brukeren om å vanne plantene.
- **SceneKit** – Vis og manipuler 3D-innhold. Eksempel: En app som viser en roterende 3D-modell.
- **RealityKit** – Lag 3D- og AR-opplevelser. Eksempel: Plasser et virtuelt møbel i stuen.
- **HealthKit** – Les og skriv helsedata med brukerens tillatelse. Eksempel: En app som viser dagens antall skritt.
- **SwiftData** – Lagre objekter lokalt i appen. Eksempel: En handleliste som husker alle varene.
- **UserDefaults / AppStorage** – Lagre små innstillinger. Eksempel: Husk om brukeren foretrekker mørk modus.
- **FileManager** – Lagre, lese og organisere filer. Eksempel: Lag en app som lagrer dokumenter på telefonen.
- **MapKit** – Vis kart, legg til markører og tegn ruter. Eksempel: En app som viser alle fjelltoppene i Bergen.
- **CoreLocation** – Finn brukerens GPS-posisjon, hastighet og retning. Eksempel: En app som registrerer hvor langt du har gått.
- **Speech** – Gjør tale om til tekst. Eksempel: En app som skriver ned det du sier.
- **CoreHaptics** – Lag avanserte vibrasjoner. Eksempel: Gi spilleren forskjellige vibrasjoner når noe skjer i et spill.
- **AVFoundation** – Bruk kamera, mikrofon og video. Eksempel: Lag din egen kameraapp med filtre og opptak.
- **PhotosUI** – La brukeren velge bilder fra bildebiblioteket. Eksempel: Velg et profilbilde.
- **Vision** – Analyser bilder og gjenkjenn tekst, ansikter og objekter. Eksempel: Les tekst fra et fotografi.

1. Opprett prosjektet

1. Åpne Xcode og velg Create New Project.
2. Velg iOS → App.
3. Kall prosjektet VoiceTranslator.
4. Velg SwiftUI som Interface og Swift som Language.
5. Sett minimum iOS-versjon til iOS 18.

Åpne ContentView.swift og start med en enkel NavigationStack og en VStack.

2. Lag språkvelgeren

- Lag en @State-variabel som heter language. Startverdien skal være "en".
- Vis teksten «🇳🇴 Norsk» med stor og fet skrift.
- Legg til en pil som peker nedover med SF Symbols.
- Lag en Picker som lar brukeren velge mellom følgende språk:
    a. Engelsk, “en”
    b. Svensk, “sv”
    c. Fransk, “fr”
    d. Tysk, “de”
    e. Spansk, “es”,
    f. Japansk, “ja”
- Pickeren skal inneholder Text for hver språk. Bruk navnet på språket som innehold i Text og språkkoden i .tag().
- language skal oppdateres når brukeren velger et av språkene i Pikereren.

Bruk gjerne .pickerStyle(.menu).

3. Lag et kort for norsk tekst

- Lag en VStack med .leading alignment.
- Legg til overskriften «DU SA».
- Lag en Text som viser «Hva vil du oversette?».
- Bruk .padding(20) og en avrundet bakgrunn med .quaternary.
- Kortet skal fylle bredden på skjermen.

4. Lag et kort for oversettelsen

- Lag en @State-variabel som heter translatedText, med tom tekst som startverdi.
- Lag en ny VStack med overskriften «OVERSETTELSE».
- Legg til en HStack med overskriften til venstre og en Button til høyre.
- Knappen skal bruke SF Symbol play.circle.fill.
- Når man trykker på knappen skal man kalle funksjonen play(), men hold den utkommentert enn så lenge.
- Vis translatedText med en Text.
- Gi kortet en lyseblå bakgrunn og avrundede hjørner.

TODO: Play-knappen skal senere lese oversettelsen.

5. Lag mikrofonknappen

- Legg til en Spacer under oversettelseskortet.
- Lag en stor, rund Button nederst på skjermen.
- Bruk SF Symbol mic.fill.
- Knappen skal være blå med hvitt ikon.
- Sett størrelsen til 85 × 85.
- Under knappen skal det stå «Trykk for å snakke».